

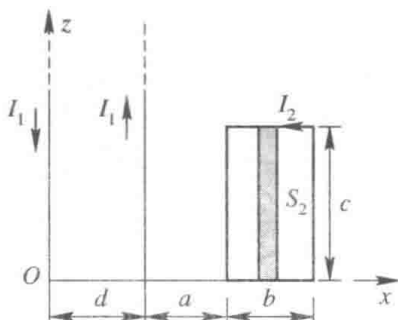


图 4-15 双线传输线与矩形线圈互感的计算

$$\Psi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_0^c \int_{a+d}^{a+d+b} \left(\frac{1}{x-d} - \frac{1}{x} \right) \mathbf{a}_y \cdot (-\mathbf{a}_y) dx dz$$

因此, 两者的互感为

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln \frac{a(a+d+b)}{(a+b)(a+d)}$$

由此可见, 互感的大小不仅取决于回路的形状、尺寸、匝数和媒质的磁导率, 还与两个回路的相互位置有关, 互感的正负则取决于通过两回路电流的方向。



均匀磁场

4.4.2 磁耦合

磁耦合也称为磁场耦合, 在低频电路中又称为电流耦合。任意靠近的两个电流回路之间都存在着互感, 比如印刷线路板上具有相同返回路径或靠近返回路径的线路间就存在着互感, 这些互感也称为耦合电感。图 4-16 是典型的电路连接形式; 两个回路之间存在互感, 当信号频率较低时, 耦合系数比较小, 互感的影响往往可以忽略; 而当频率较高时, 耦合系数变大, 会引起信号的串扰(Crosstalk), 有时这种串扰甚至比分布电容所带来的串扰更严重。因此在电路设计中, 由互感产生磁耦合效应而引起信号的串扰问题更加值得关注, 特别是在高速数字电路设计时更是不容忽视。

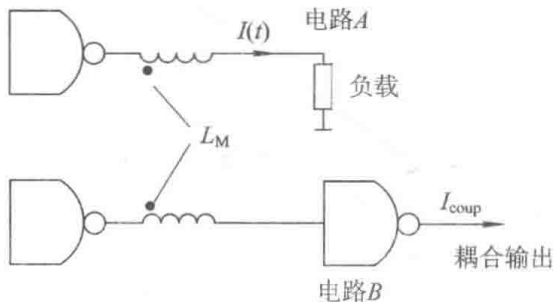


图 4-16 电路中的磁耦合

正确认识耦合电感的存在以及快速估计互感对电路的影响程度, 也是电子线路设计工程师需要认真对待的问题。

习 题

4.1 自由空间中有一半径为 a 的载流线圈, 电流强度为 I , 求其轴线上



本章小结



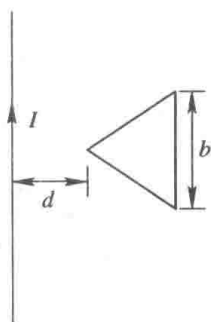
典型例题

任一点处的磁通密度。

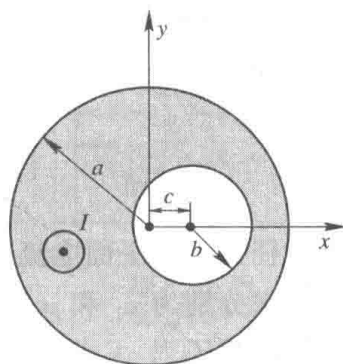
4.2 真空中直线长电流 I 的磁场中有一等边三角形回路, 如题 4.2 图所示, 求通过三角形回路的磁通量。

4.3 若半径为 a 、电流为 I 的无限长圆柱导体置于空气中, 已知导体的磁导率为 μ_0 , 求导体内、外的磁场强度 H 和磁通密度 B 。

4.4 如果在半径为 a 、电流为 I 的无限长圆柱导体内有一个不同轴的半径为 b 的圆柱空腔, 两轴线的距离为 c , 且 $c+b < a$, 如题 4.4 图所示。求空腔内的磁通密度。



题 4.2 图



题 4.4 图



思考题

4.5 在下面的矢量中, 哪些可能是磁通密度 B ? 如果是, 与它相应的电流密度 J 为多少?

(1) $F = a_\rho \rho$ (圆柱坐标系);

(2) $F = -a_x y + a_y x$;

(3) $F = a_x x - a_y y$;

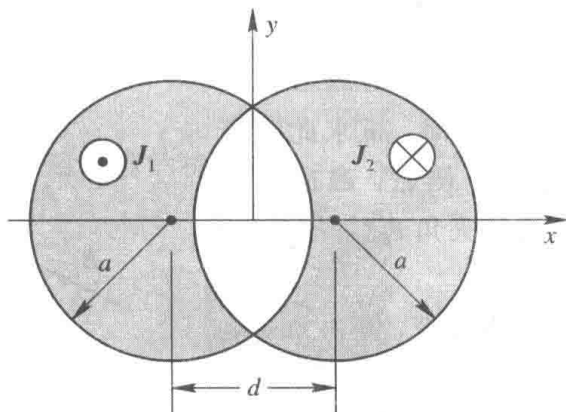
(4) $F = -a_\phi r$ (球坐标系)。

4.6 已知某电流在空间产生的磁矢位是

$$A = a_x x^2 y + a_y x y^2 + a_z (y^2 - z^2)$$

求磁感应强度 B 。

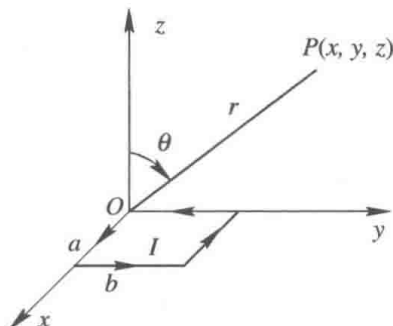
4.7 两半径为 a 且平行放置的长直圆柱导体, 轴线距离为 d ($d < 2a$)。现将相交部分挖成一空洞, 并且在相交处用绝缘纸隔开, 如题 4.7 图所示。设两导体分别通有面密度为 $J_1 = J_0 a_z$ 和 $J_2 = -J_0 a_z$ 的电流, 求空洞中的磁场强度。



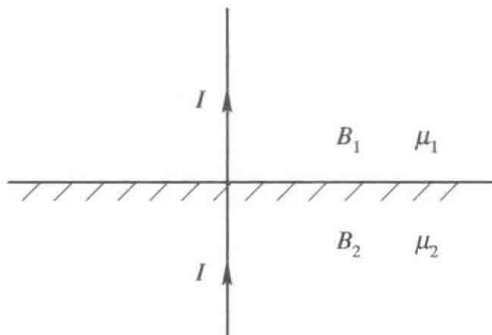
题 4.7 图

4.8 边长分别为 a 和 b 载有电流 I 的小矩形回路, 如题 4.8 图所示, 求远处的一点 $P(x, y, z)$ 的磁矢位。

4.9 无限长直线电流 I 垂直于磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质的界面, 如题 4.9 图所示, 试求两种媒质中的磁通密度 B_1 和 B_2 。



题 4.8 图

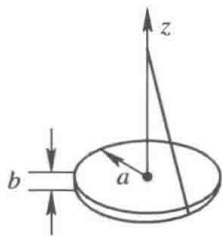


题 4.9 图

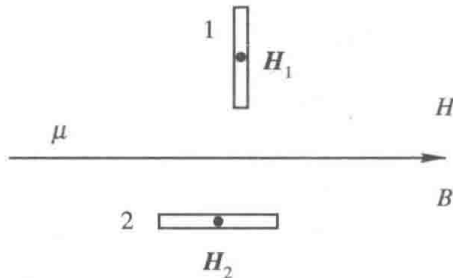
4.10 任意一个平面电流回路在真空中产生的磁场强度为 H_0 , 若平面回路位于磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质的交界面上, 试求两种媒质内的磁场强度 H_1 和 H_2 。

4.11 一个薄铁圆盘的半径为 a , 厚度为 b ($b \ll a$), 如题 4.11 图所示, 在平行于 z 轴方向均匀磁化, 磁化强度为 M 。试求沿薄铁圆盘轴线上一点的磁场强度和磁通密度。

4.12 均匀磁化的无限大导磁媒质的磁导率为 μ , 磁通密度为 B , 若在该媒质内有两个空腔, 空腔 1 的形状为一薄盘, 空腔 2 的形状像一长针, 腔内都充有空气, 如题 4.12 图所示。试求两空腔中心处磁场强度大小的比值。



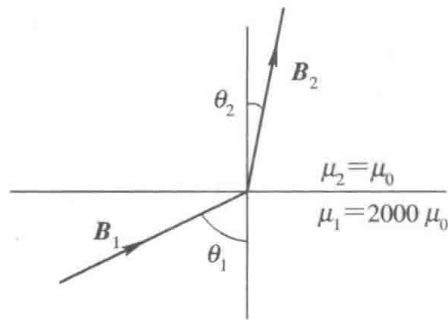
题 4.11 图



题 4.12 图

4.13 已知钢在某种磁饱和情况下的磁导率为 $\mu_1 = 2000\mu_0$, 当钢中的磁通密度 $B_1 = 0.5 \times 10^{-2} \text{ T}$ 、 $\theta_1 = 75^\circ$ 时, 试求此时磁力线由钢进入自由空间一侧后, 磁通密度 B_2 的大小及 B_2 与法线的夹角 θ_2 (如题 4.13 图所示)。

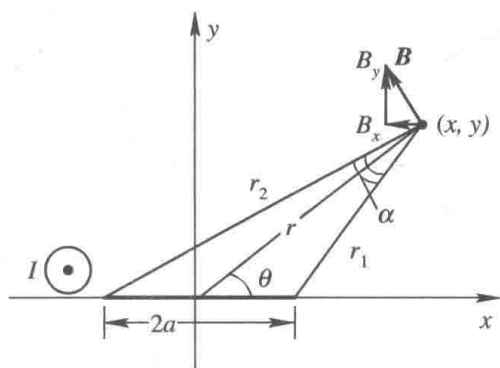
4.14 一条扁平的直导带, 宽为 $2a$, 中心线与 z 轴重合, 流过电流为 I , 如题 4.14 图所示。证明: 在第一象限内



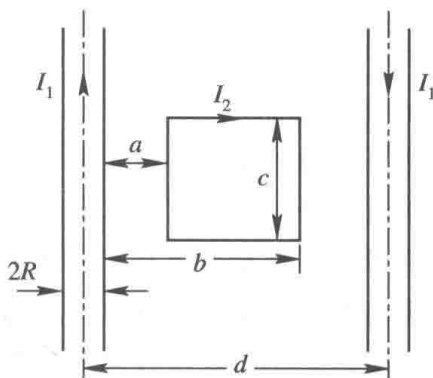
题 4.13 图

$$B_x = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \alpha, \quad B_y = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

4.15 通有电流 I_1 的两平行长直导线，两轴线距离为 d ，两导线间有一载有电流 I_2 的矩形线圈，如题 4.15 图所示。求两平行长直导线对线圈的互感。



题 4.14 图



题 4.15 图

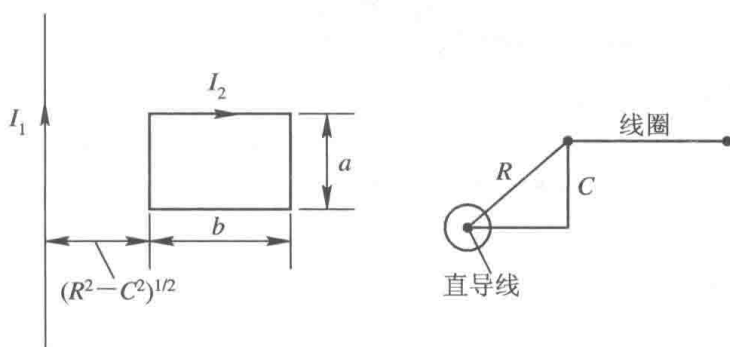
4.16 一个电流为 I_1 的长直导线和一个电流为 I_2 的圆环在同一平面上，圆心与导线的距离为 d 。证明：两电流间相互作用的安培力为

$$F = \mu_0 I_1 I_2 \left(\sec \frac{\alpha}{2} - 1 \right)$$

其中， α 是圆环在直线最接近圆环的点所张的角。

4.17 如题 4.17 图所示的无限长直线附近有一矩形回路，回路与导线不共面。证明：它们之间的互感为

$$M = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{R}{[2b(R^2 - C^2)^{1/2} + b^2 + R^2]^{1/2}}$$



题 4.17 图

4.18 简述产生磁耦合的机理。

